

$$|f_{k_j, i_j}(x) - f_{k_j}(x)| < 1/j, \quad |f_{k_j}(x) - f(x)| < 1/j, \quad x \in E.$$

从而有 $|f_{k_j, i_j}(x) - f(x)| < 2/j$, $x \in E$. 对于非一致收敛情形, 考虑用叶戈罗夫定理, 并用对角线法.

8. 可令 $E_{nk} = E(|f_n| < k)$, $A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_{nk}$.

9. 考虑用反证法.

13. 记 $b_k = \inf_{\alpha > 0} (\alpha + m(E(|f_k - f| \geq \alpha)))$, 则 $b_k \leq \alpha + m(E(|f_k - f| \geq \alpha))$.

必要性. 因为 $f_k \xrightarrow{m} f$, 对于 $\forall \alpha > 0$, 有 $0 \leq \overline{\lim} b_k \leq \alpha$, 故 $\lim b_k = 0$.

充分性. 已知 $\lim b_k = 0$, $\exists \alpha_k > 0$, 使得

$$b_k \leq \alpha_k + m(E(|f_k - f| \geq \alpha_k)) \leq b_k + 1/k.$$

于是 $\alpha_k \rightarrow 0$, $m(E(|f_k - f| \geq \alpha_k)) \rightarrow 0$. 对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists k_0$, 当 $k > k_0$ 时有 $\alpha_k < \varepsilon$, 从而 $m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon)) \rightarrow 0$.

14. 对于 $\forall j$, $\exists E_j \subset E$, 使得 $m(E \setminus E_j) < 1/j$, 且在 E_j 上 $f_k \Rightarrow f$. 于是 $\forall \varepsilon > 0$, 只要 k 充分大, 就有 $E(|f_k - f| > \varepsilon) \subset E \setminus E_j$, 所以

$$m(E(|f_k - f| > \varepsilon)) < 1/j.$$

由 j 的任意性得 $f_k \xrightarrow{m} f$.

15. 由于 $m(E(|f_{k_i} - f| \geq \sigma)) \leq m(E(|f_k - f| \geq \sigma/2)) + m(E(|f_{k_i} - f_k| \geq \sigma/2))$. 取正数列 $a_k = 1/2^k$. 由 $f_k \xrightarrow{m} f$ 以及 $\forall k$, $f_{k_i} \xrightarrow{m} f_k$, 知

$$\exists k_1, \quad \text{使 } m(E(|f_{k_1} - f| \geq \sigma/2)) \leq a_1/2,$$

$$\exists i_1, \quad \text{使 } m(E(|f_{k_1 i_1} - f_{k_1}| \geq \sigma/2)) \leq a_1/2.$$

于是 $m(E(|f_{k_1 i_1} - f| \geq \sigma)) \leq a_1$. 用归纳法取第 $k_j > k_{j-1}$, 使得 $m(E(|f_{k_j} - f| \geq \sigma/2)) \leq a_j/2$. $\exists i_j$, 使得 $m(E(|f_{k_j i_j} - f_{k_j}| \geq \sigma/2)) \leq a_j/2$. 因而

$$m(E(|f_{k_j i_j} - f| \geq \sigma)) \leq a_j. \quad \text{令 } j \rightarrow \infty \text{ 即得 } f_{k_j i_j} \xrightarrow{m} f.$$

16. 利用第 9 题的结果.

17. $E_\delta = [\delta/3, \pi - \delta/3]$.

18. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists F_n \subset E$, 使得 F_n 为闭集, $m(F_n^c) < 1/n$, 且 f 在 F_n 上连续. 令